

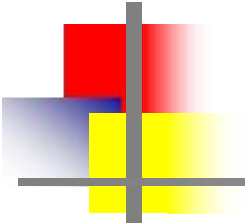
电力系统分析(1)

Power System Analysis (1)

(一)

主讲人：马燕峰

电话：7522843



课程简介

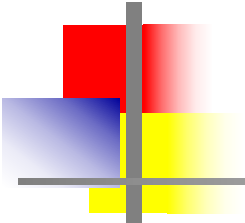
电力系统工程学科（隶属于 电工学科）

↑
电力网络

↑
输配电工程

↑
电路、电磁场和电机学

我校建设的一流学科
能源电力科学与工程



课程介绍

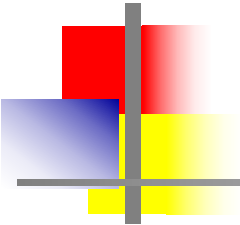
1.电力系统分析

电力系统稳态分析

——正常的、相对静止的运行状态

电力系统暂态分析

——从一种运行状态向另一种运行状态的过渡过程



课程介绍

电力系统稳态分析

电力系统的基本知识和等值网络

电力系统正常运行状况的分析和计算

电力系统运行调节与优化

有功功率—频率、无功功率—电压

课程介绍

电力系统暂态过程

波过程——操作或雷击时的过电压（过程最短）

高电压技术

电磁暂态过程——与短路及励磁有关(过程较短)

涉及电压、电流

短路计算

对称分量法及序网概念

不对称故障的分析与计算

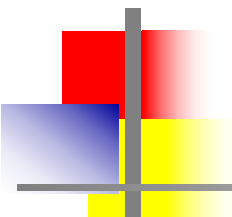
机电暂态过程——与动力系统有关(过程较长)

涉及功率、功角——导致系统振荡、稳定性破坏、异步运行

静稳

暂稳

电力系统暂态分析



课程介绍

2.电力系统分析(1)

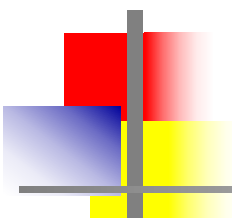
-----电力系的平台课程

主要学习电力系统稳态和短路分析知识

电力系统的基本概念—发、输、变、配、用。

电力网元件参数及等值电路—物理元件的
数学模型、电力系统的数学模型

简单电力网稳态分析与计算—功率流动、
电压降落、简单电力网手工潮流计算



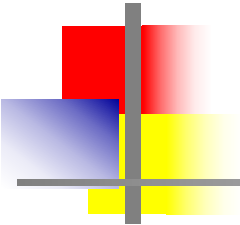
课程介绍

电力系统潮流的计算机算法——潮流计算的基本原理、数学模型、求解方法和计算程序框图。

有功最优分配及频率控制——如何保证低损耗，如何调整频率使其满足质量要求

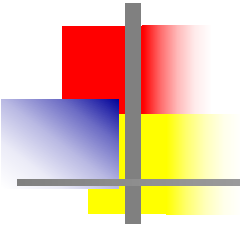
无功功率及电压调整——如何使无功合理分布满足功率损耗最小，如何调压以满足质量要求

短路电流分析与计算——三相短路及不对称故障计算



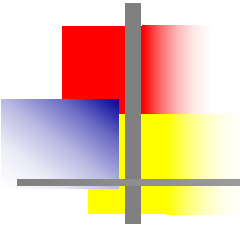
教材

- 1、电力系统分析基础 （第二版）
华北电力大学，李庚银，机械工业出版社
- 2、电力系统稳态分析 （第三版或第四版）
东南大学，陈珩，中国电力出版社
- 3、电力系统暂态分析 （第三版或第四版）
西安交通大学，李光琦，中国电力出版社
- 4、电力系统分析习题集
华北电力大学，杨国旺



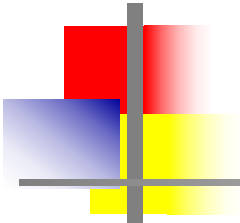
如何学习这门课程

- 1、先修课程：电路，电机学
- 2、听课为主，自学为辅
- 3、看书2~3遍
- 4、及时、独立的完成作业
- 5、理解基本概念，不要死记硬背
- 6、多翻阅电网技术、电力系统自动化等期刊，了解新概念，专业领域的成果和分析。



考核成绩组成

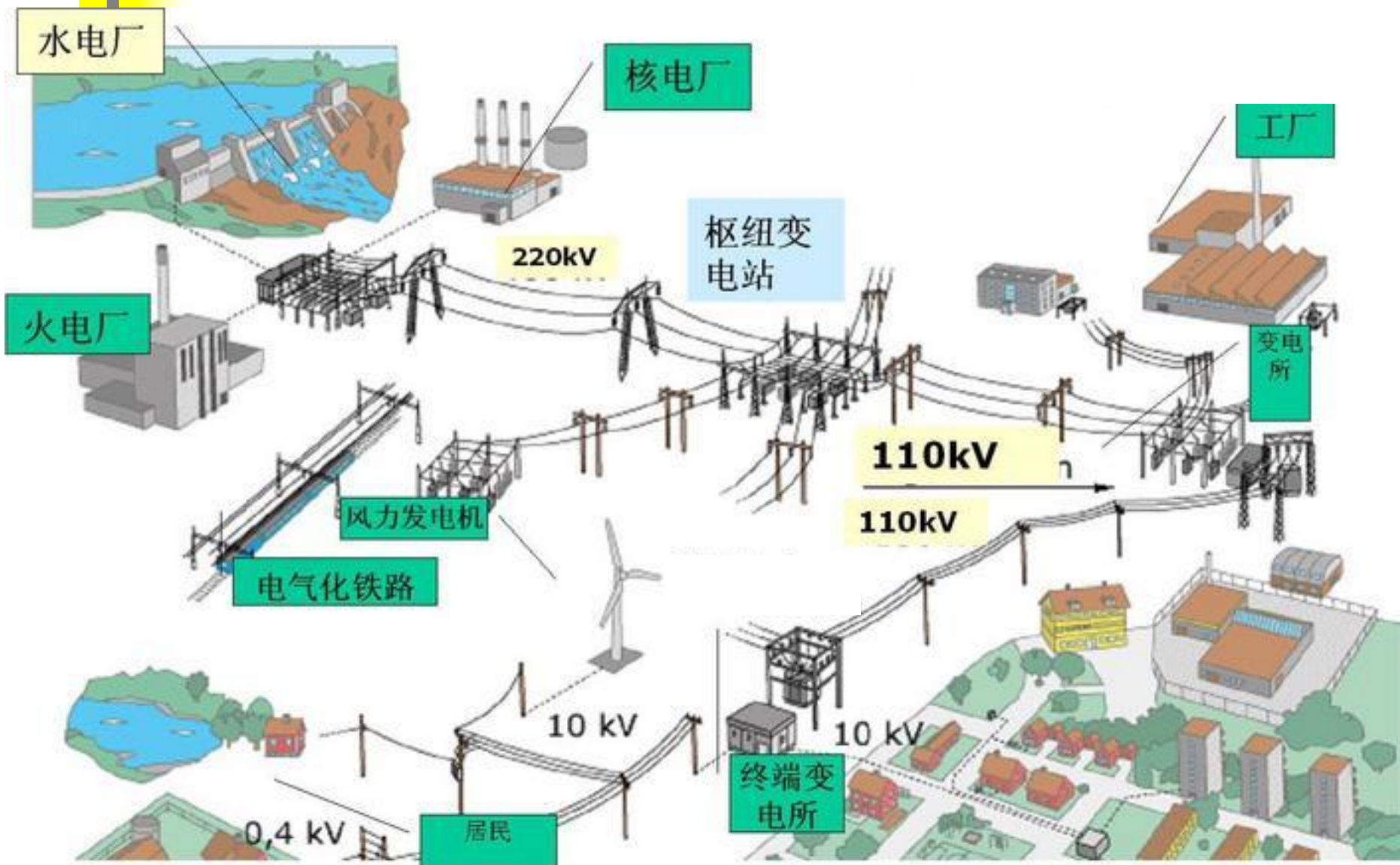
- 1、期末闭卷考试（75%）
- 2、过程考核、出勤及作业（20%）
- 3、课内实践环节（5%）
- 4、依据教学实际情况，可能会调整



第一章 电力系统的基本概念

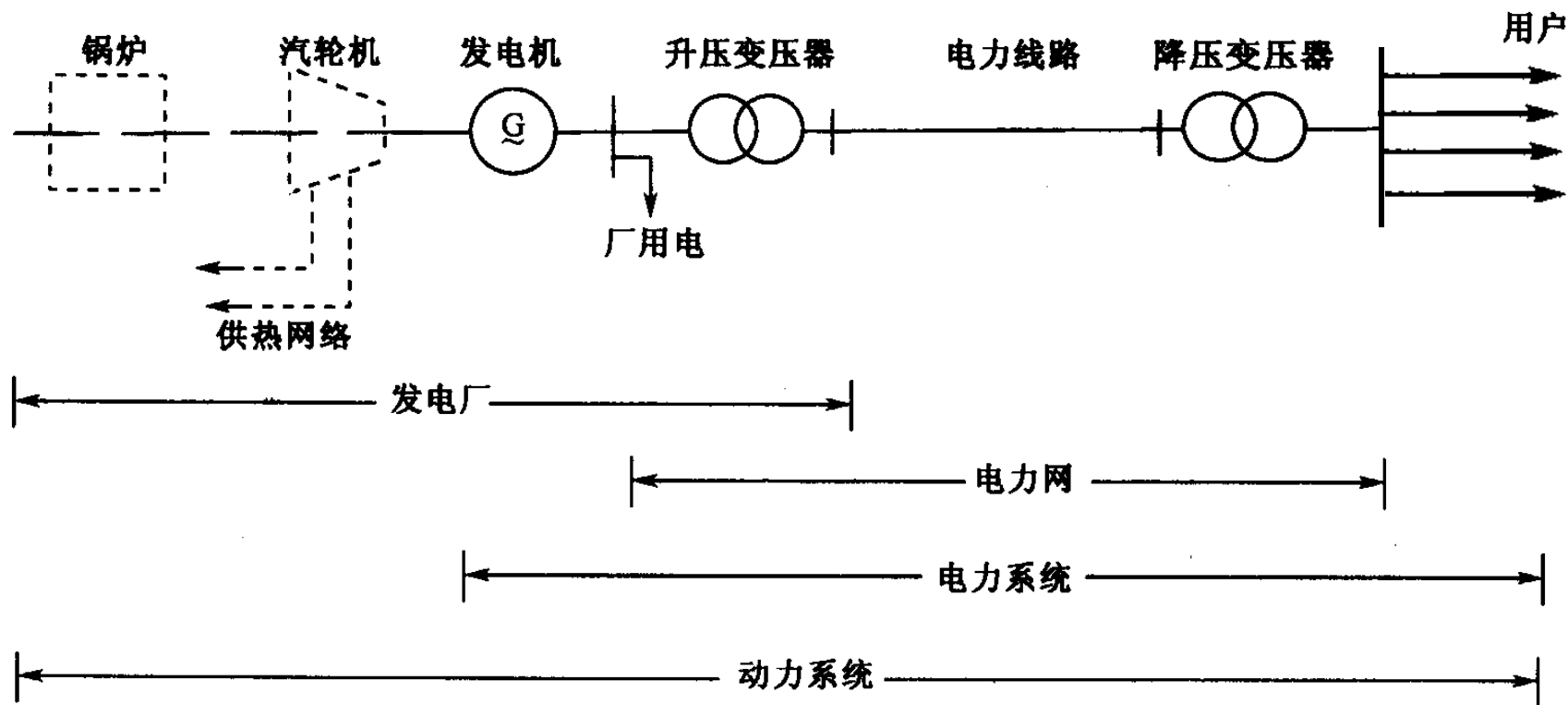
- 1、电力系统的概念和组成
- 2、对电力系统运行的基本要求
- 3、电力系统的电压等级
- 4、电力系统的接线方式和中性点接地
- 5、电力系统的负荷

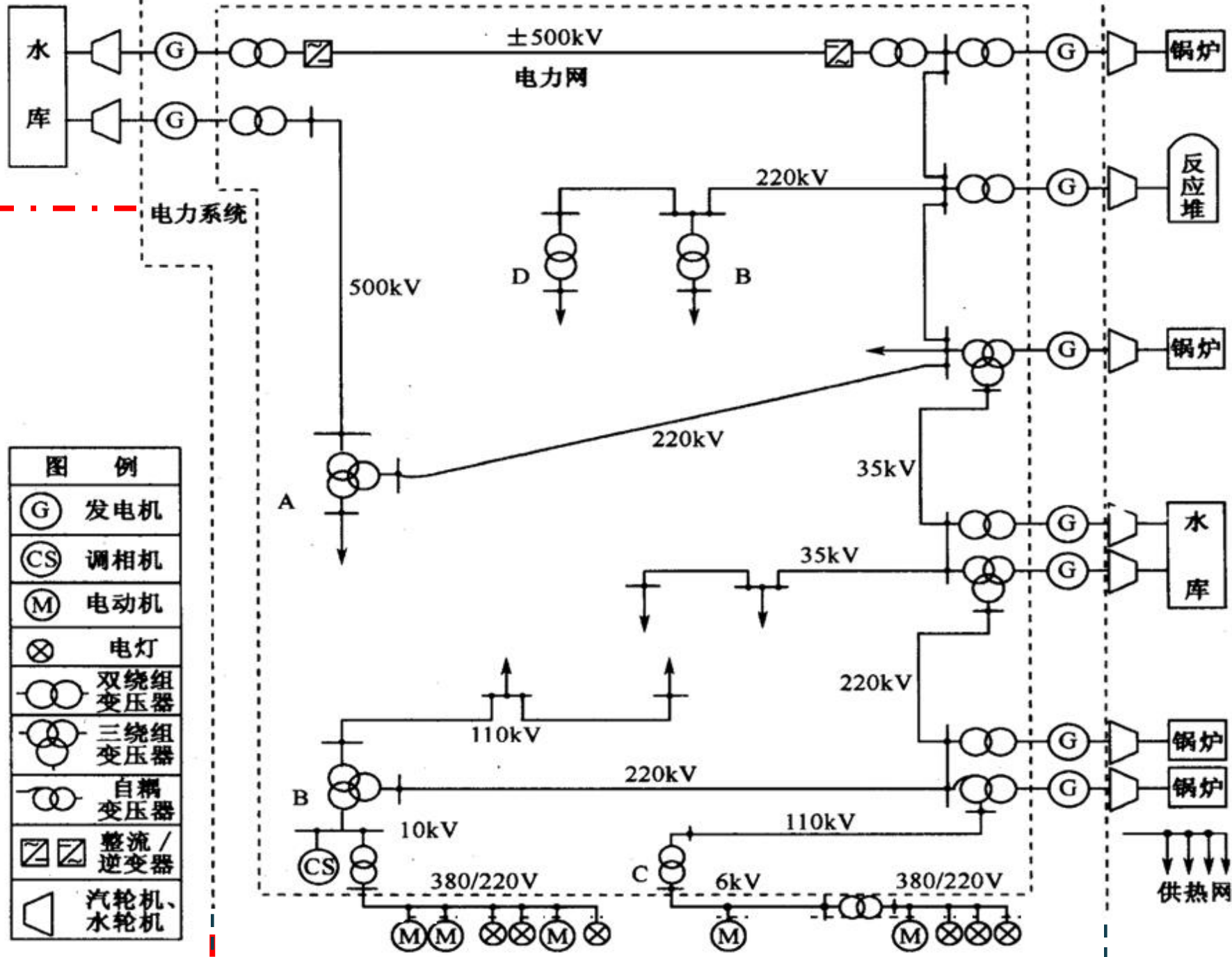
§ 1.1 电力系统的基本概念

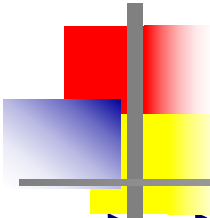


§ 1.1 电力系统的基本概念

一、基本概念







§ 1.1 电力系统的基本概念

- 电力系统的组成

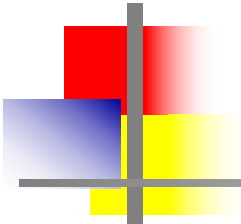
(1) 电力系统：由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成的用于电能生产、变换、输送、分配与消费的系统。

(2) 电力网：电力系统中变换、输送与分配电能的部分。由变压器和电力线路组成。

(3) 动力系统：动力部分与电力系统组成的整体。

- 几个基本参量

(1) 总装机容量：指该系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以千瓦（kW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）为单位计。



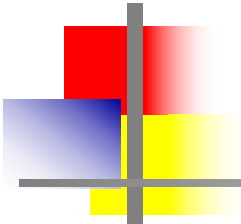
§ 1.1 电力系统的基本概念

年发电量——指该系统中所有发电机组全年实际发出电能的总和，以千瓦时 (kWh)、兆瓦时 (MWh)、吉瓦时 (GWh) 为单位计。

最大负荷——指规定时间内，电力系统总有功率负荷的最大值，以千瓦 (kW)、兆瓦 (MW)、吉瓦 (GW) 为单位计。

额定频率——按国家标准规定，我国所有交流电力系统的额定频率为50Hz。

最高电压等级——是指该系统中的最高的电压等级电力线路的额定电压。



§ 1.1 电力系统的基本概念

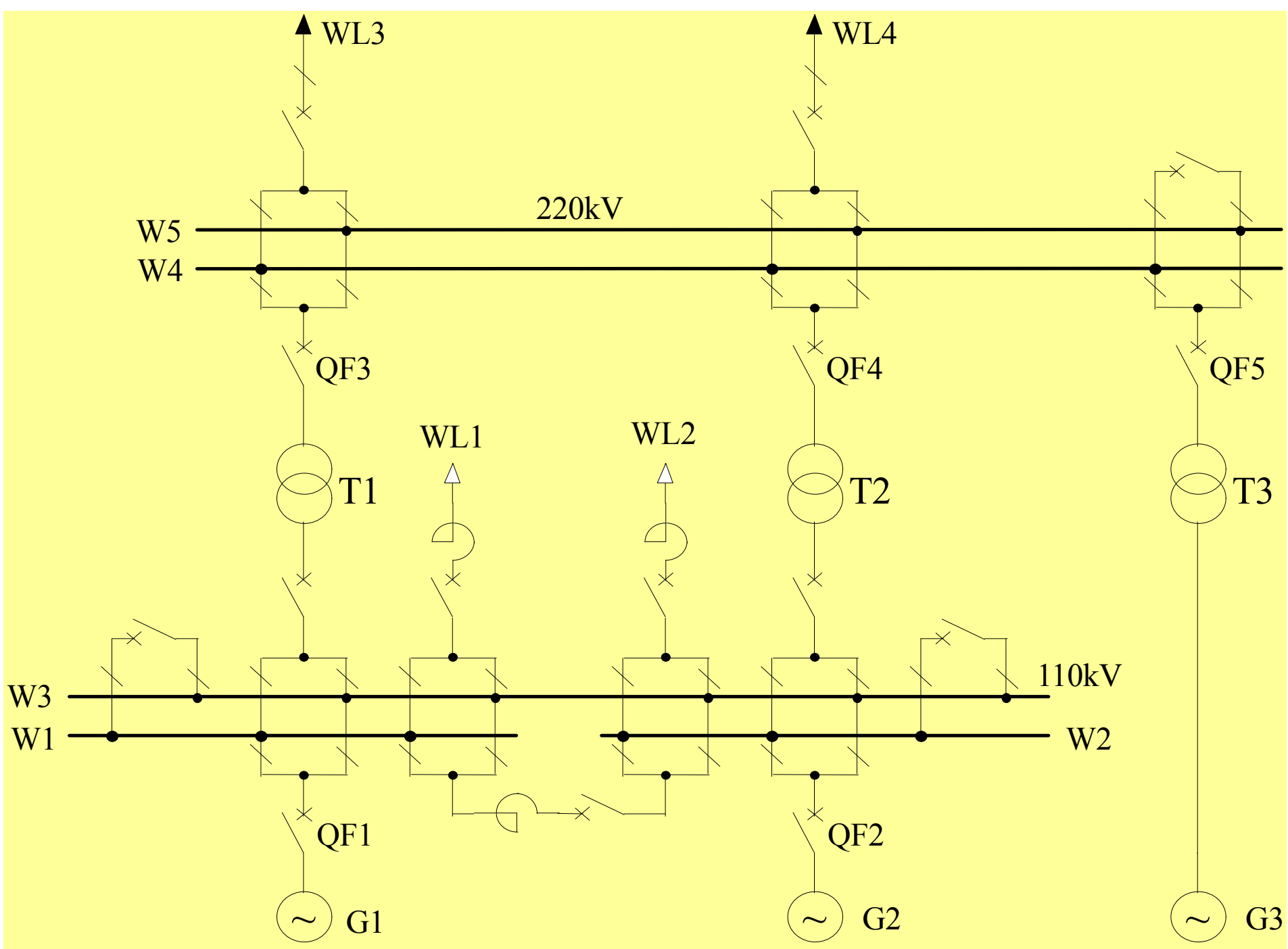
地理接线图——主要显示系统中发电厂、变电所的地理位置，电力线路的路径，以及它们相互间的联结。 ►

电气接线图——主要显示系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机、电器、线路之间的电气接线。 ►

内蒙古
INNER MONGOLIA

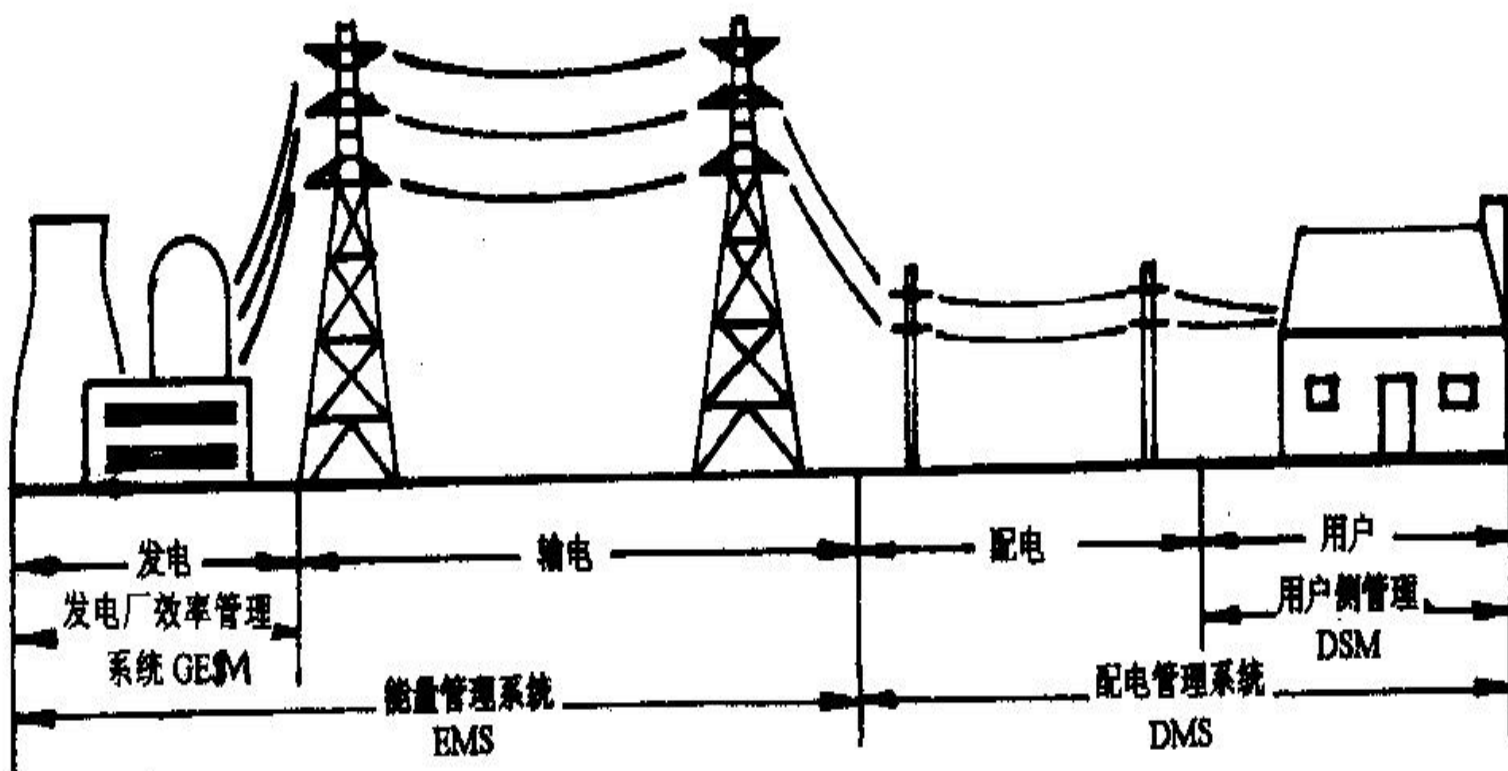
华北电网接线示意图





§ 1.1 电力系统的基本概念

从调度、管理、控制的角度看



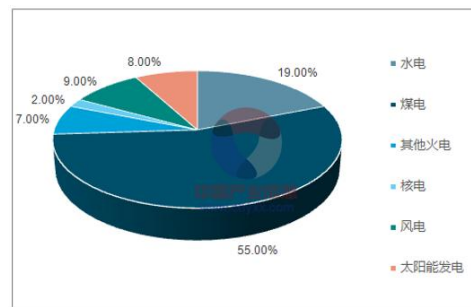
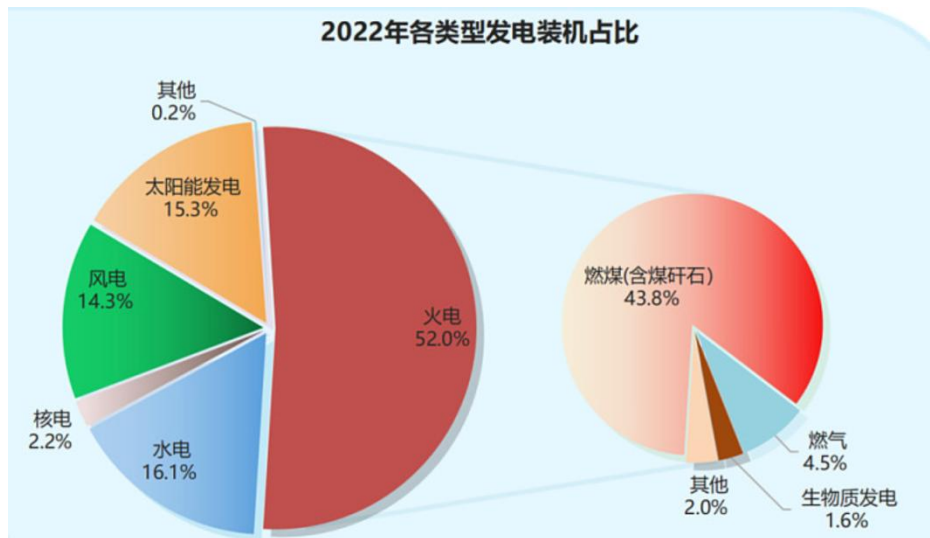
§ 1.1 电力系统的基本概念

二、我国电力工业的发展现状

1、截止2024年底，累计装机33.5亿千瓦。

2022年底
25.67亿kW

2022年各类型发电装机占比



2017年底
17.77亿kW

截至2024年7月底全国发电装机容量占比情况

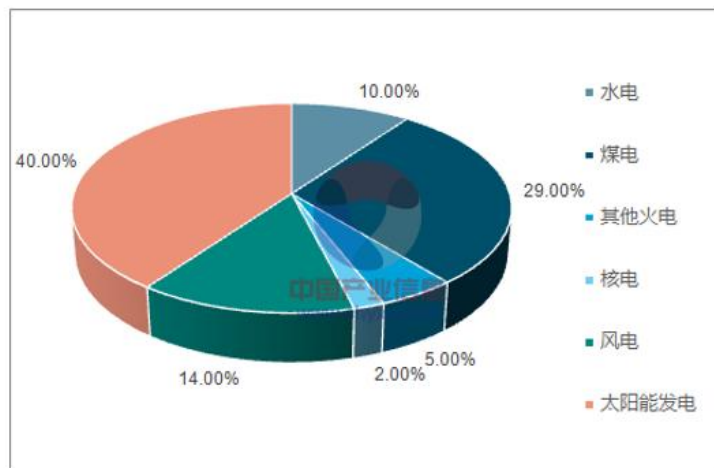


制图：中商情报网 (WWW.ASKCI.COM)

§ 1.1 电力系统的基本概念

二、我国电力工业的发展现状

2、2017年全国累计新增装机13372万千瓦，其中非水可再生能源份额超过一半。



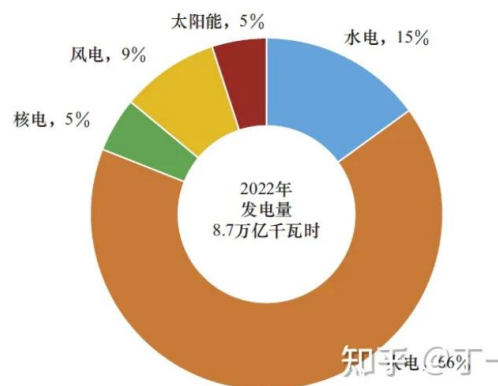
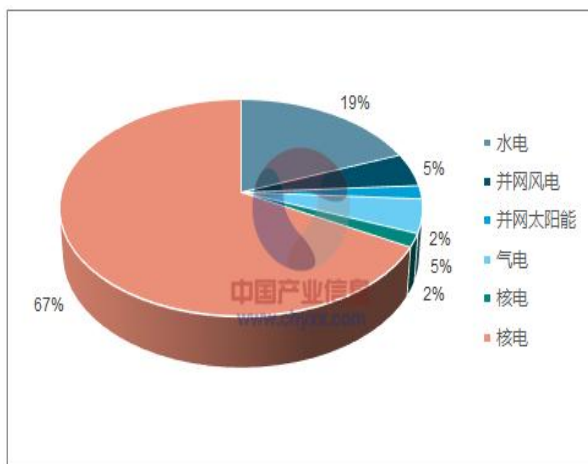
2022年，全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。



§ 1.1 电力系统的基本概念

二、我国电力工业的发展现状

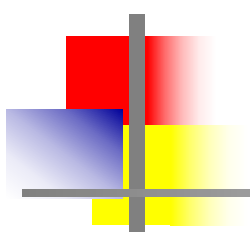
3、2017年全国发电量6.5万亿千瓦时，非化石能源发电量接近30%



2022年，非化石能源发电量达3.1万亿千瓦时，占总发电量的36%。其中，风电、光伏发电装机规模7.6亿千瓦，占总装机的30%；风电、光伏发电量1.2万亿千瓦时，占总发电量的14%，分别比2010年和2015年提升13个、10个百分点

2060年，新能源发电的装机容量和发电量占比将分别为64.6%和58.6%。

——《新型电力系统与新型能源体系》辛保安，2023年



§ 1.1 电力系统的基本概念

二、我国电力工业的发展现状

4、电网规模稳步增长，跨省区输送和中低压配电网能力大幅提升

传统：输配用单向逐级输电网络

新型电力系统：多源双向混合层次结构网络转变

源端：单一工频交流变为工频/低频交流汇集组网及直流组网多种形态过渡

输电：交流骨干网架与直流远距离输送为主转变为交流电网与直流组网互联。

负荷：刚性、消费型转变为柔性、产销型。

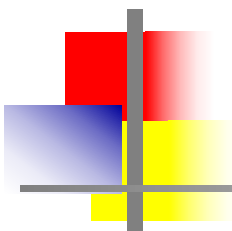
§ 1.1 电力系统的基本概念

二、我国电力工业的发展现状

5、电力供需形势进一步宽松，新能源应用越来越广泛



大规模新能源基地的规划、建设和外送



§ 1.1 电力系统的基本概念

- 习惯上，交流110~220kV为高压， 330~750kV为超高压，1000kV及以上为特高压；直流±800kV及以上为特高压。
- 2009年我国首条1000kV（山西长治晋东南变电站—南阳—湖北荆门变电站）投运，645km，实现华北和华中电网互连

表 2 交流输电各电压等级下输电线路的波阻抗与输送容量

系统电压 U/kV	220	330	500	750	1000	2000
波阻抗 Ω	400	303	278	256	250	250
输送容量 P/MW	121	360	900	2200	4000	16000

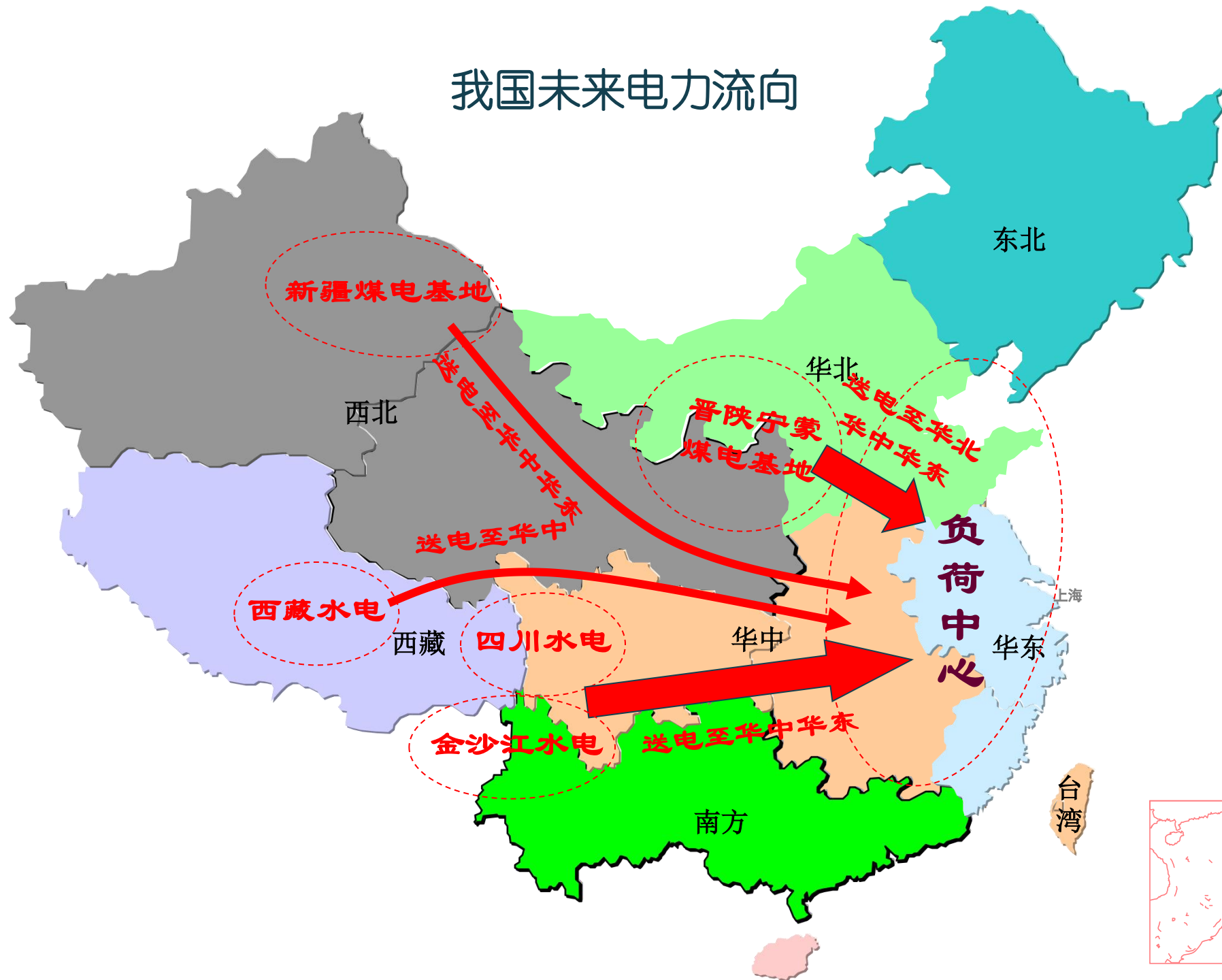
表 3 直流输电电压与输送容量

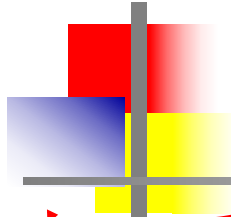
电压 $\pm U/\text{kV}$	± 400	± 500	± 600	± 700	± 800
双极容量 P/MW	500~1000	1000~3000	2500~4000	4000~6000	6000~9000
电流 I/A	600~1250	1000~3000	2100~3300	2150~4300	2800~5600

特高压示意图



我国未来电力流向

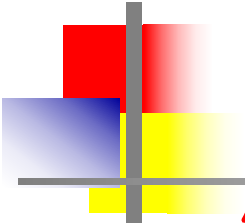




§ 1.1 电力系统的基本概念

电力系统为什么要互联并网运行呢？

1. 采用高效率大容量机组
2. 降低联合系统的最大负荷，减少备用容量，提高发电设备的利用率，减少发电设备的总容量
3. 合理利用动力资源—水、火电互补
4. 提高供电可靠性—系统越大，抗干扰能力越强
5. 提高运行的经济性—装高效率大容量机组、合理利用动力资源、合理分配负荷、削峰填谷、减少装机容量。



§ 1.2 电力系统运行特点及基本要求

特点

电能不能大量储存，生产、输送和消费各环节不可分割

暂态过程非常短促（30万km/s）

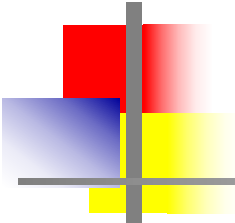
与国民经济及日常生活关系密切

对电能质量要求严格

要求

可靠(安全) 优质 经济

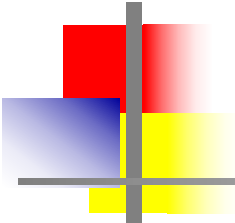
环保



§ 1.2 电力系统运行特点及基本要求

安全：保证可靠的供电 措施

- 电源与电网的建设（西电东送全国联网）
- SCADA—数据采集与监视控制系统
（Supervisory Control And Data Acquisition）
- 设备检修（计划检修→状态检修）
- 人员素质



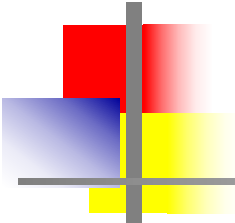
§ 1.2 电力系统运行特点及基本要求

➤ 负荷（一级 二级 三级）

■ **一级负荷：**对这一级负荷中断供电，将造成人身事故，经济严重损失，人民生活发生混乱。

■ **二级负荷：**对这一级负荷中断供电，将造成大量减产，人民生活受影响。

■ **三级负荷：**所有不属于一、二级的负荷。



§ 1.2 电力系统运行特点及基本要求

优质

指标

电压： $\geq 35\text{kV} \pm 5\%$ $\leq 10\text{kV} \pm 7\%$ (无功功率)

频率： ± 0.2 ($\geq 3000\text{MW}$) $\sim 0.5\text{Hz}$ ($< 3000\text{MW}$)
(有功功率)

谐波： 电力电子装置，非线性负荷

§ 1.2 电力系统运行特点及基本要求

优质
谐波：

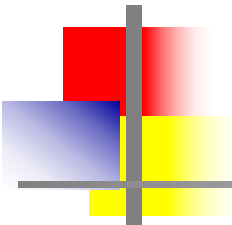
电网

表2 注入公共连接点的谐波电流允许值-1

标准电压 kV	基准短路 容量 MVA	谐波次数及谐波电流允许值, A											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0.38	10	78	62	39	62	26	44	19	21	16	28	13	24
6	100	43	34	21	34	14	24	11	11	8.5	16	7.1	13
10	100	26	20	13	20	8.5	15	6.4	6.8	5.1	9.3	4.3	7.9
35	250	15	12	7.7	12	5.1	8.8	3.8	4.1	3.1	5.6	2.6	4.7
66	500	16	13	8.1	13	5.4	9.3	4.1	4.3	3.3	5.9	2.7	5.0
110	750	12	9.6	6.0	9.6	4.0	6.8	3.0	3.2	2.4	4.3	2.0	3.7

表2 注入公共连接点的谐波电流允许值-2

标准电压 kV	基准短路 容量 MVA	谐 波 次 数 及 谐 波 电 流 允 许 值, A											
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0.38	10	12	9.7	18	8.6	16	7.8	8.9	7.1	14	6.5	12	
6	100	6.8	5.3	10	4.7	9.0	4.3	4.9	3.9	7.4	3.6	6.8	
10	100	4.1	3.2	6.0	2.8	5.4	2.6	2.9	2.3	4.5	2.1	4.1	
35	250	2.5	1.9	3.6	1.7	3.2	1.5	1.8	1.4	2.7	1.3	2.5	
66	500	2.6	2.0	3.8	1.8	3.4	1.6	1.9	1.5	2.8	1.4	2.6	
110	750	1.9	1.5	2.8	1.3	2.5	1.2	1.4	1.1	2.1	1.0	1.9	



§ 1.2 电力系统运行特点及基本要求

经济

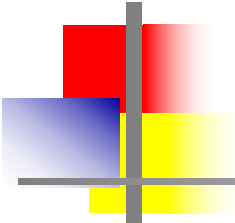
➤ 煤耗率

EX: 一台600MW火电机组，年利用小时6000h，煤耗率320g/kW.h，煤价：300元/吨。

Sol:	年发电量:	$600000\text{kW} \times 6000\text{h} = 36\text{亿kW.h}$
	需标煤:	$36\text{亿kW.h} \times 320\text{g/kW.h} = 115.2\text{万吨标煤}$
	燃料费:	$115.2\text{万吨} \times 300\text{元/吨} = 34560\text{万元}$
1%节约:	燃料:	1.152万吨标煤
	燃料费:	345.6万元

➤ 网损

➤ 厂用电率



§ 1.2 电力系统运行特点及基本要求

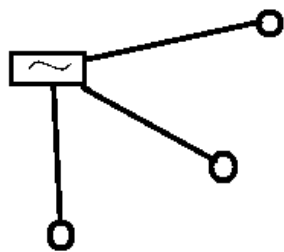
环保

- 火电厂装机
- 煤炭燃烧造成的污染
- 限制污染物的排放量

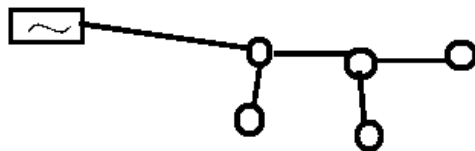
§ 1.3 电力系统的接线方式和电压等级

一. 电力系统的接线方式

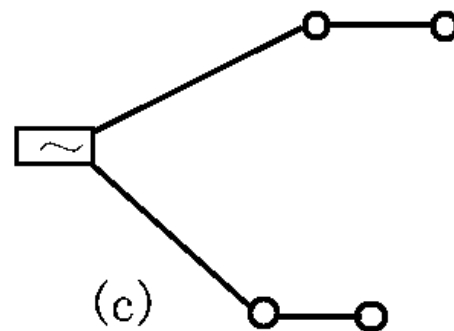
1、无备用



(a)



(b)



(c)

图1-5 无备用接线方式

(a) 放射式

(b) 干线式样

(c) 链式

优点：简单、经济、运行方便

缺点：供电可靠性差

适用范围：二级负荷



§ 1.3 电力系统的接线方式和电压等级

2、有备用

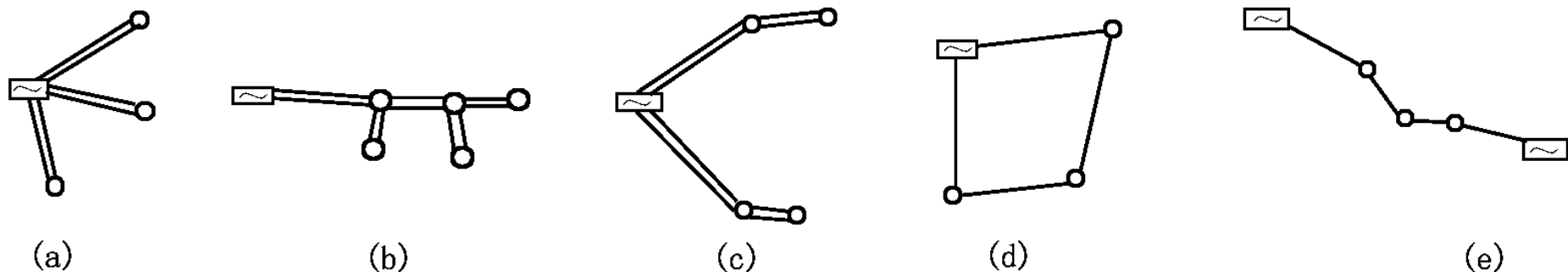


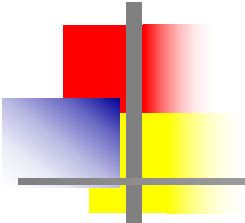
图1-6 有备用接线方式

(a) 放射式样 (b) 干线式 (c) 链式
(d) 环式 (e) 两端供电网络

优点：供电可靠性和电压质量高

缺点：不经济(环式网除外)

适用范围：电压等级较高或重要的负荷



§ 1.3 电力系统的接线方式和电压等级

二. 电力系统的标准电压

1. 电力系统的额定电压等级

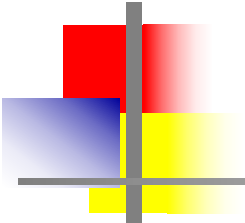
标称电压 { 经济电压: $S = \sqrt{3}UI$ { 电压高, 损耗小
绝缘水平高, 投资大
制定标准电压, 以便实现生产系列性及系统互联

最高电压: 正常运行时, 系统中出现的电压最高值

1000V 以上的额定电压等级

用电设备额定线电压/kV 系统的额定电压	交流发电机额定线电压/kV	变压器额定线电压/kV	
		一次绕组	二次绕组
3	3.15	3 及 3.15	3.15 及 3.3
6	6.3	6 及 6.3	6.3 及 6.6
10	10.5	10 及 10.5	10.5 及 11
	15.75	15.75	—
	23	23	
35	—	35	38.5
(60)	—	(60)	(66)
110	—	110	121
(154)	—	(154)	(169)
220	—	220	242
330	—	330	345 及 363
500		500	525 及 550
750	—	750	788 及 825
1000		1000	1050 及 1100

注：括号内为将要淘汰的电压级



§ 1.3 电力系统的接线方式和电压等级

2. 电气设备的额定电压(发电机, 变压器, 线路, 用电设备)

额定电压: 电气设备在此电压下长期工作, 效率和寿命最好

最高电压: 考虑设备的绝缘性能确定的最高运行电压值

同一标称电压下, 不同电气设备的额定电压可能不同.

§ 1.3 电力系统的接线方式和电压等级

- 用电设备: 等于系统的额定电压
- 线路: 等于系统的额定电压
- 发电机: 规定比系统的额定电压高5%
- 变压器
 - 一次侧: 相当于用电设备, 其额定电压与系统相同; 与发电机直接相连时, 则与发电机相同。
 - 二次侧: 其额定电压比线路高10% (考虑变压器内部的电压损耗5%); 漏抗很小、与电动机直接相连时或电压特别高时, 比线路高5%。



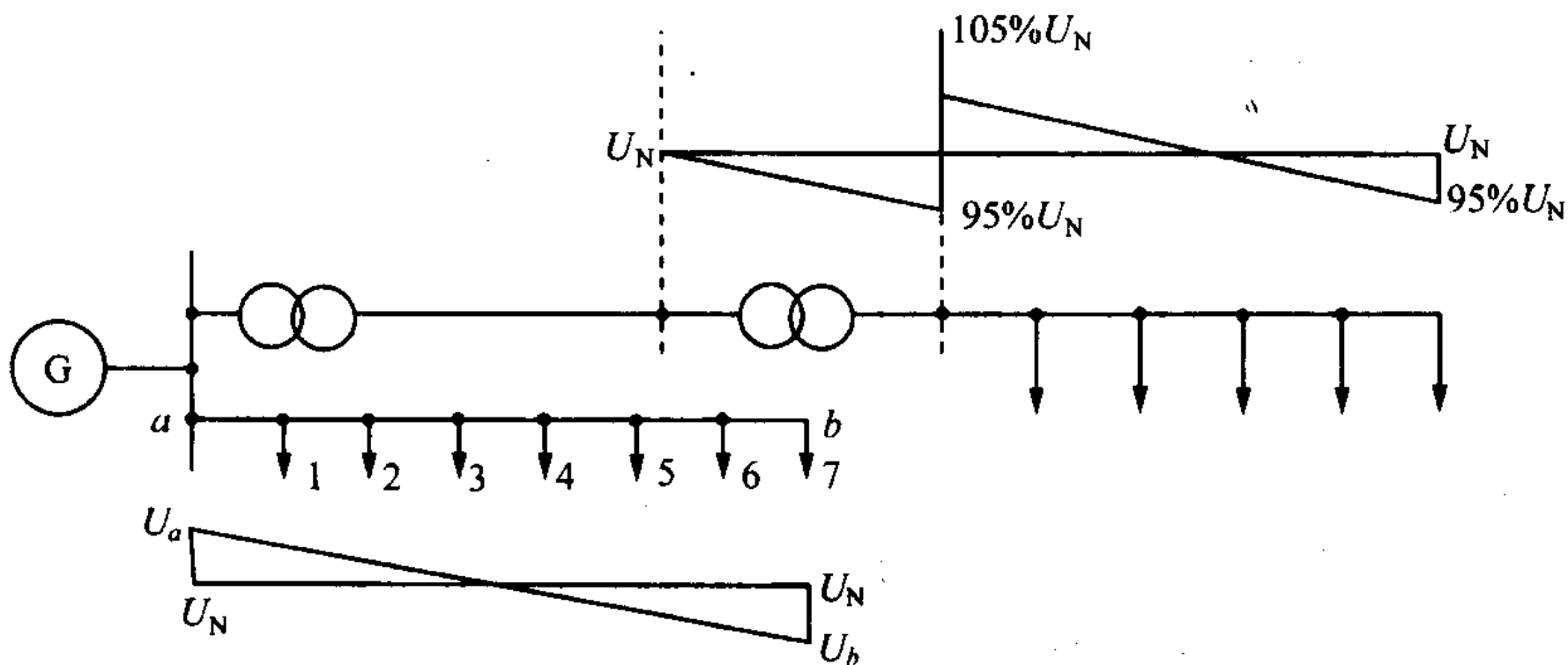
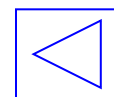
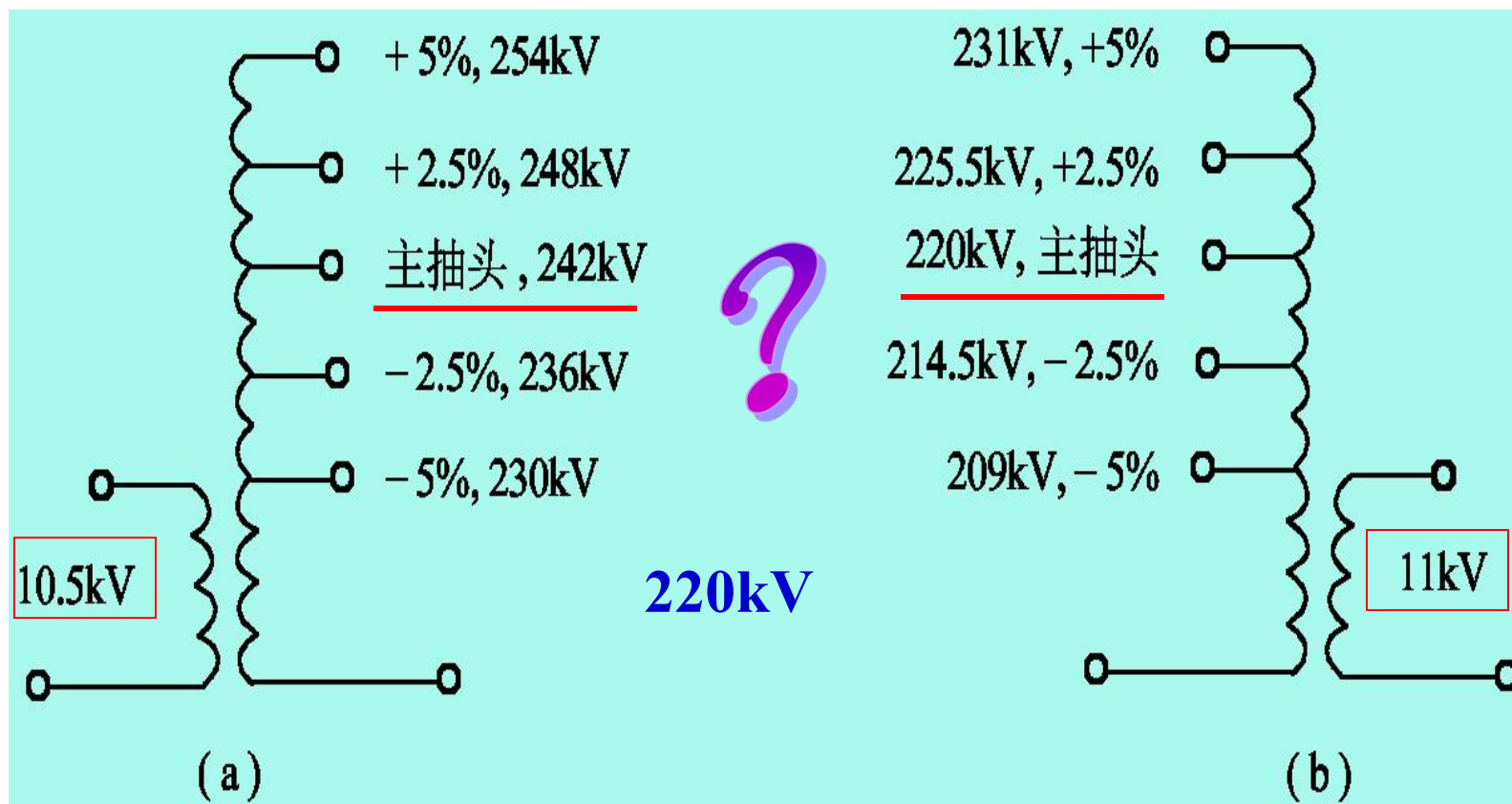


图 1-8 电力网络中的电压分布

- 线路电压降落约10%
- 用电设备允许的电压偏移 $\pm 5\%$
- 额定负荷下变压器内部电压降约5%



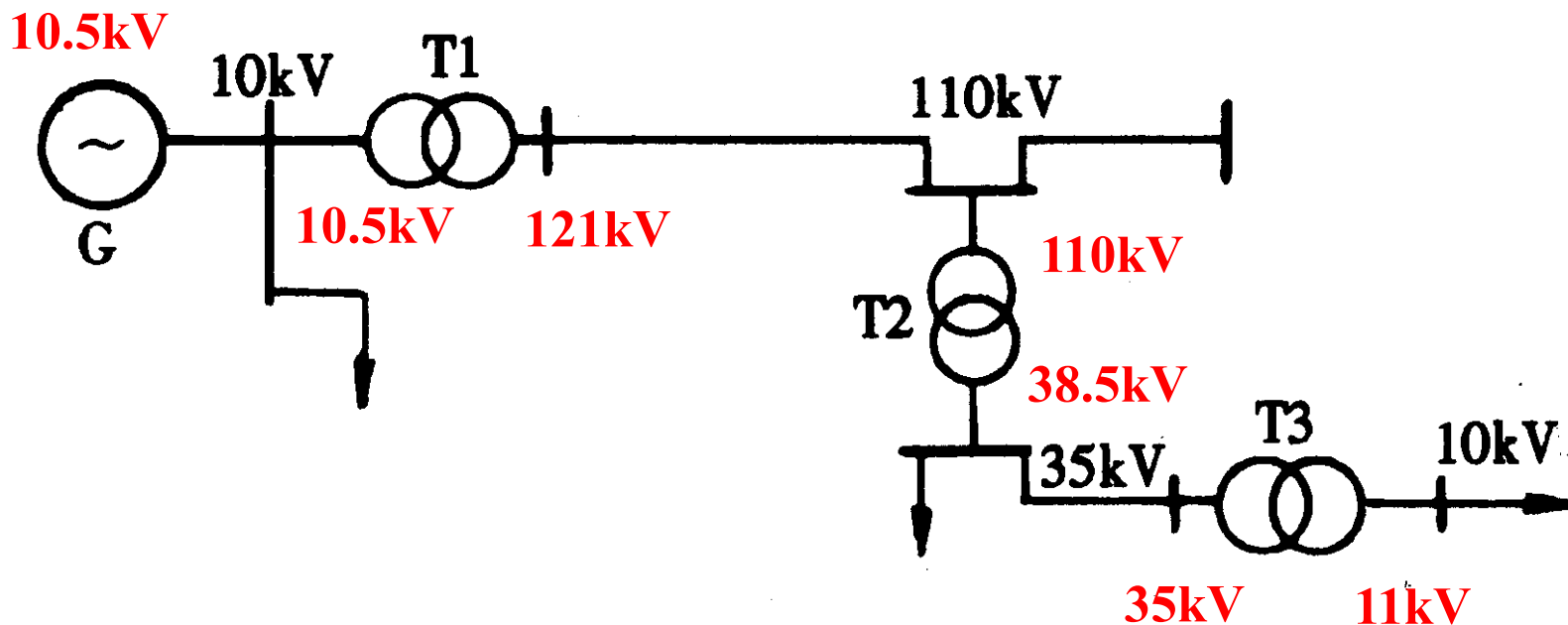
用线电压表示的抽头额定电压



升压变压器

降压变压器

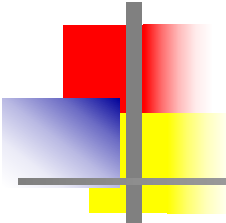
典型例题：（1）确定各设备额定电压；（2）若T1工作于+2.5%抽头，T2工作于主抽头，T3工作于-5%抽头，求各变压器变比.



$$k_{T1} = \frac{121(1 + 0.025)}{10.5}$$

$$k_{T2} = \frac{110}{38.5}$$

$$k_{T3} = \frac{35(1 - 0.05)}{11}$$



§ 1.3 电力系统的接线方式和电压等级

3. 电力输送中电压与输送容量的关系

各级电压架空线路的输送能力

额定电压 kV	输送容量 MVA	输送距离 km	额定电压 kV	输送容量 MVA	输送距离 km
3	0.1-1.0	1-3	110	10-50	50-150
6	0.1-1.2	4-15	220	100-500	100-300
10	0.2-2.0	6-20	330	200-800	200-600
35	2-10	20-50	500	1000-1500	150-850
60	3.5-30	30-100	750	2000-2500	500 以上

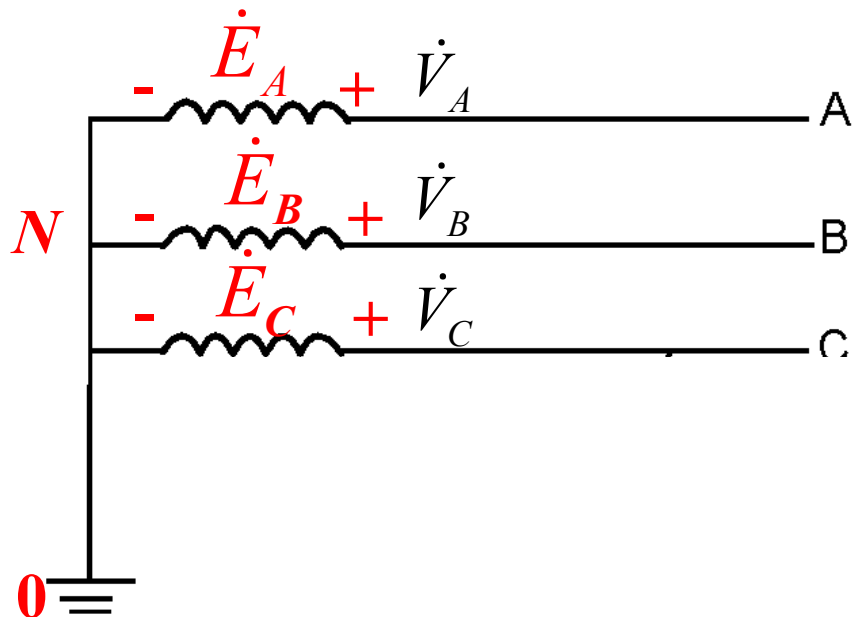
三、三相电力系统中性点运行方式

- 中性点运行方式关系到绝缘水平、通信干扰、接地保护方式、电压等级、系统接线等。
- 定子绕组Y联结的中性点：
 - 一种是不接地
 - 另一种是为了防护定子绕组过电压而采用经过避雷器接地。避雷器内部有气隙，所以正常运行和不接地一样。
- 变压器Y接法线圈的中性点：
 - **不接地**，10~35kV系统多属这类情况。
 - **消弧线圈接地**，即经过一个线性电抗线圈接地，10~60kV系统有这种方式。
 - **直接接地**，110kV及以上电压系统和380 / 220V三相四线低压系统都属这类情况。

1. 中性点直接接地系统

优点:非故障相电
压不变.

缺点:单相短路电
流大.



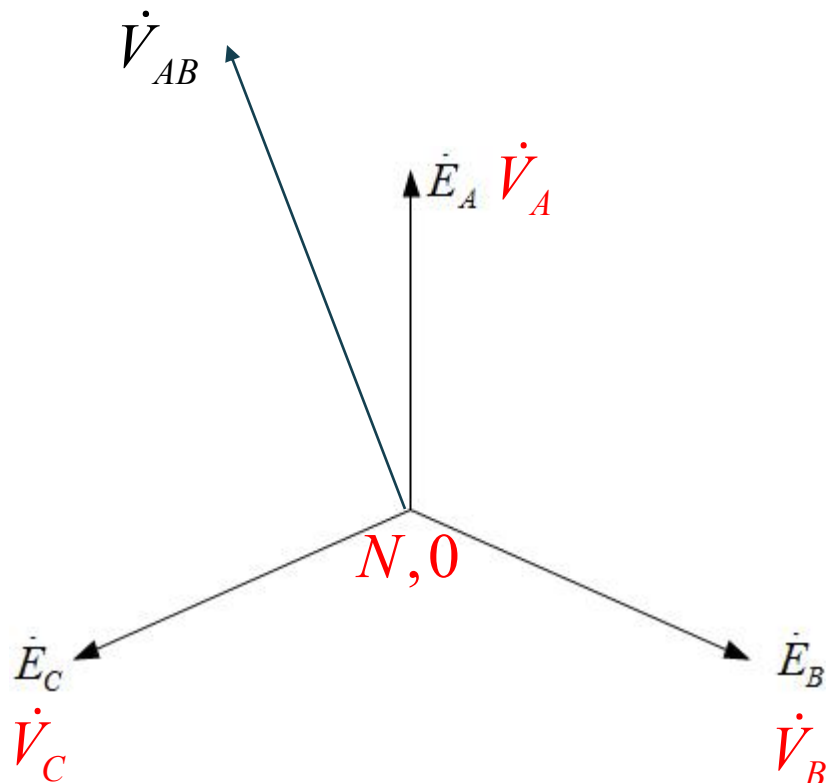
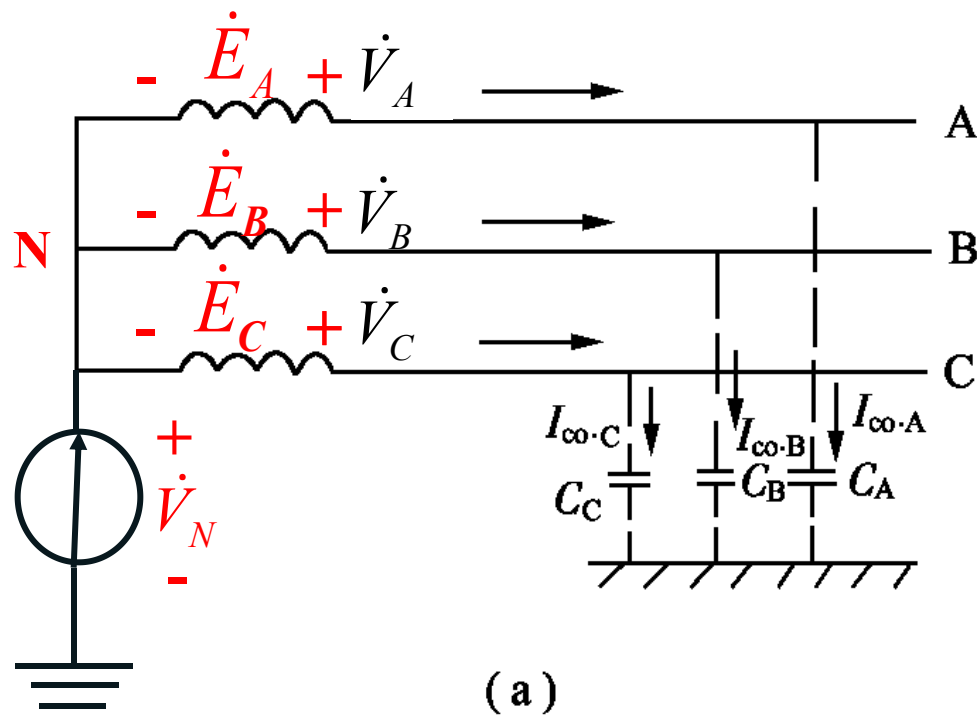
分析: (1) 中性点对地电位; (2) 非接地相对地电位;
(3) 线电压; (4) 短路电流

三相不对称, 和故障相相关的
线电压降为相电压

很大, 也称为大电流接地系
统

2. 中性点不接地系统

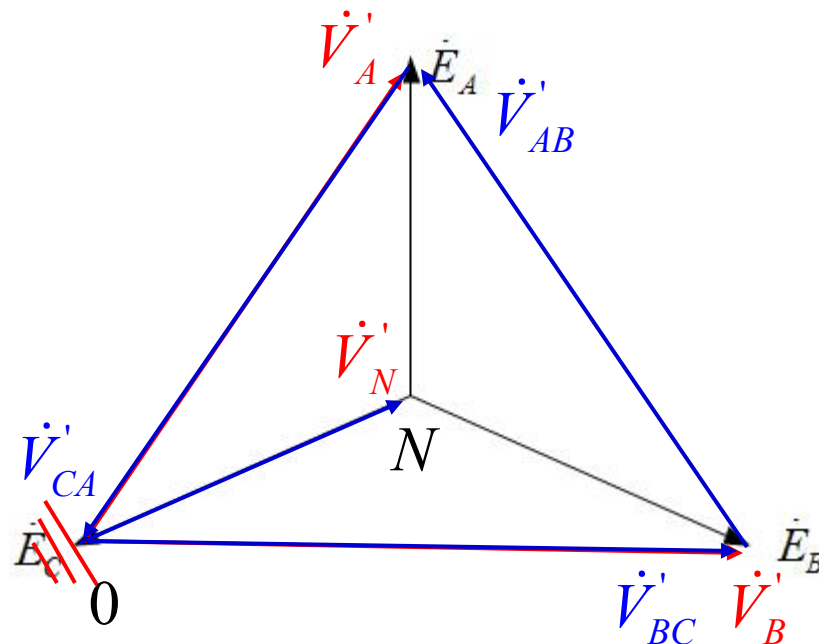
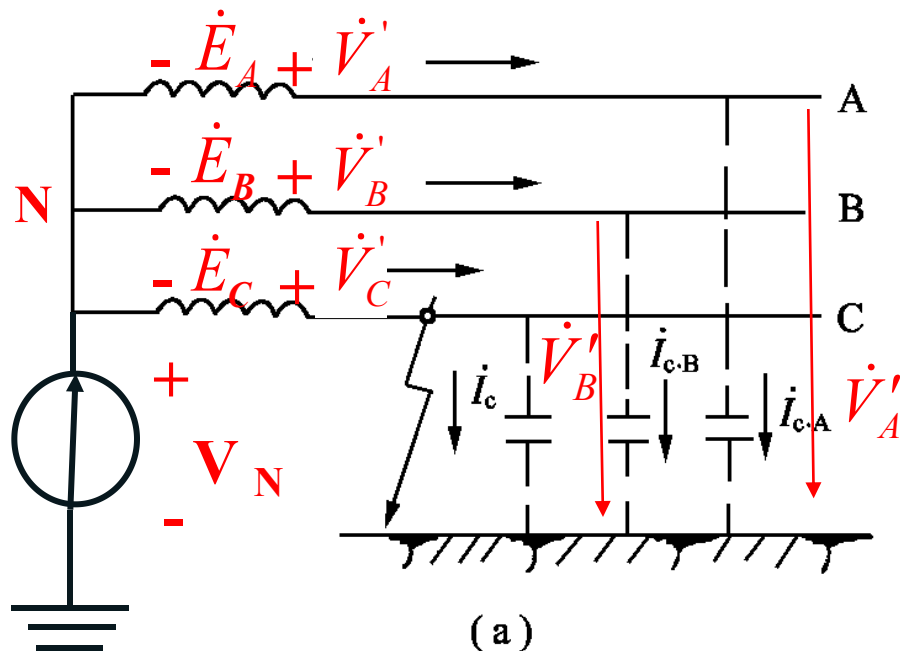
• 正常运行



分析： (1) 中性点电位； (2) 线电压与相电压关系；
(3) 对地电容电流与相电压关系

2. 中性点不接地系统

- 单相（C相）接地



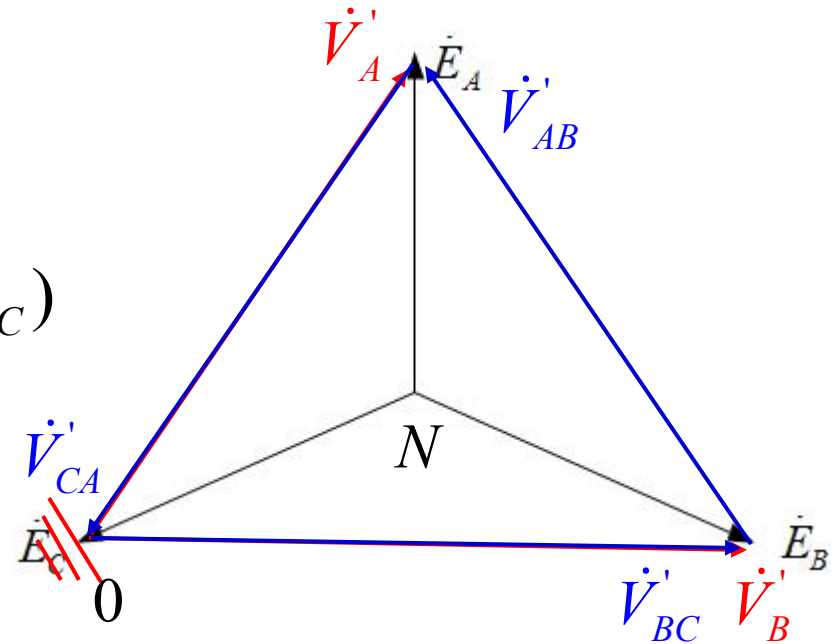
分析：

- (1) 中性点对地电位: $\dot{V}'_N = -\dot{E}_c$
- (2) 非接地相对地电位: 升高为线电压
- (3) 线电压: 保持不变
- (4) 对地电容电流

- 对地电容电流分析

$$\dot{I}_{C.A} = j\omega C \dot{V}'_A = j\omega C (\dot{E}_A - \dot{E}_C)$$

$$\dot{I}_{C.B} = j\omega C \dot{V}'_B = j\omega C (\dot{E}_B - \dot{E}_C)$$



$$\begin{aligned} \dot{I}_C &= -(\dot{I}_{C.A} + \dot{I}_{C.B}) = -j\omega C (\dot{E}_A + \dot{E}_B - 2\dot{E}_C) \\ &= j3\omega C \dot{E}_C \end{aligned}$$

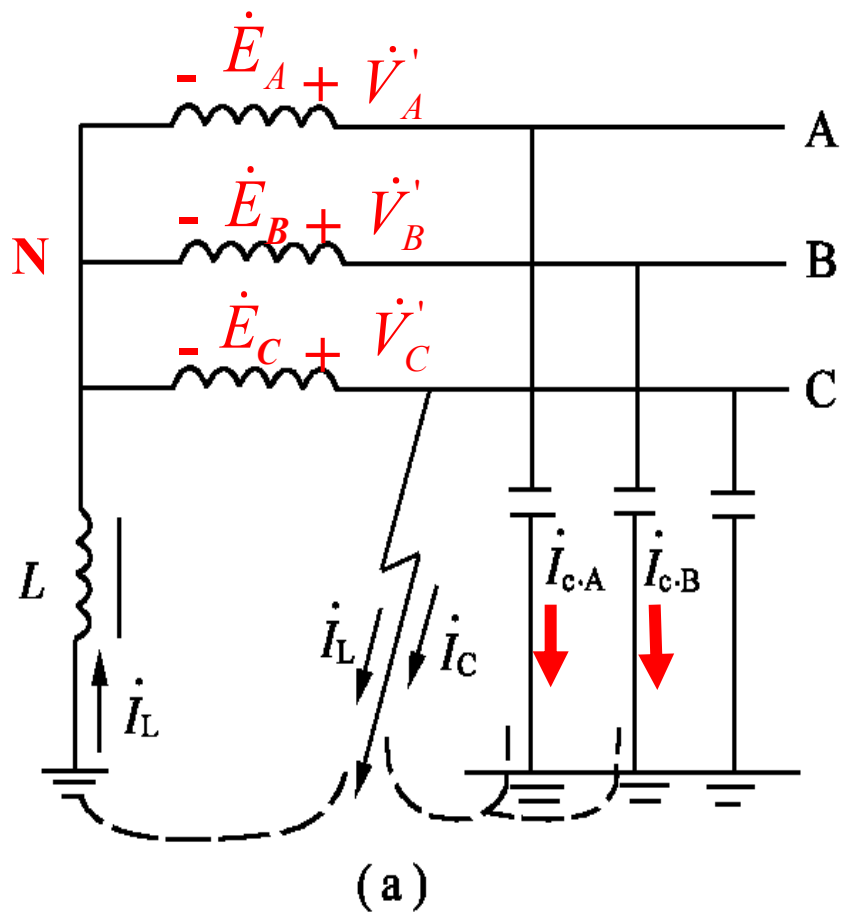
容性电流，较小，故称为小电流接地系统

中性点不接地

- 总结

- (1) 非故障相相电压升高 $\sqrt{3}$ 倍，即等于线电压。相对地的绝缘水平应根据线电压设计。
- (2) 各相间的电压大小与相位保持不变，可以继续运行，不超过2h。
- (3) 接地点流过容性电流，大小为原来相对地电容电流的3倍。可能引起弧光过电压。

3. 中性点经消弧线圈接地



中性点经消弧线圈接地的应用

- 3-6kV 电力网 (接地电流 $I_c > 30A$)
- 10kV 电力网 (接地电流 $I_c > 20A$)
- 35-60kV 电力网 (接地电流 $I_c > 10A$)

补偿方式 {

欠补 ($I_L < I_c$)	
过补 ($I_L > I_c$)	一般采用这种方式
全补 ($I_L = I_c$)	不允许, 容易谐振

4. 三相四线制系统

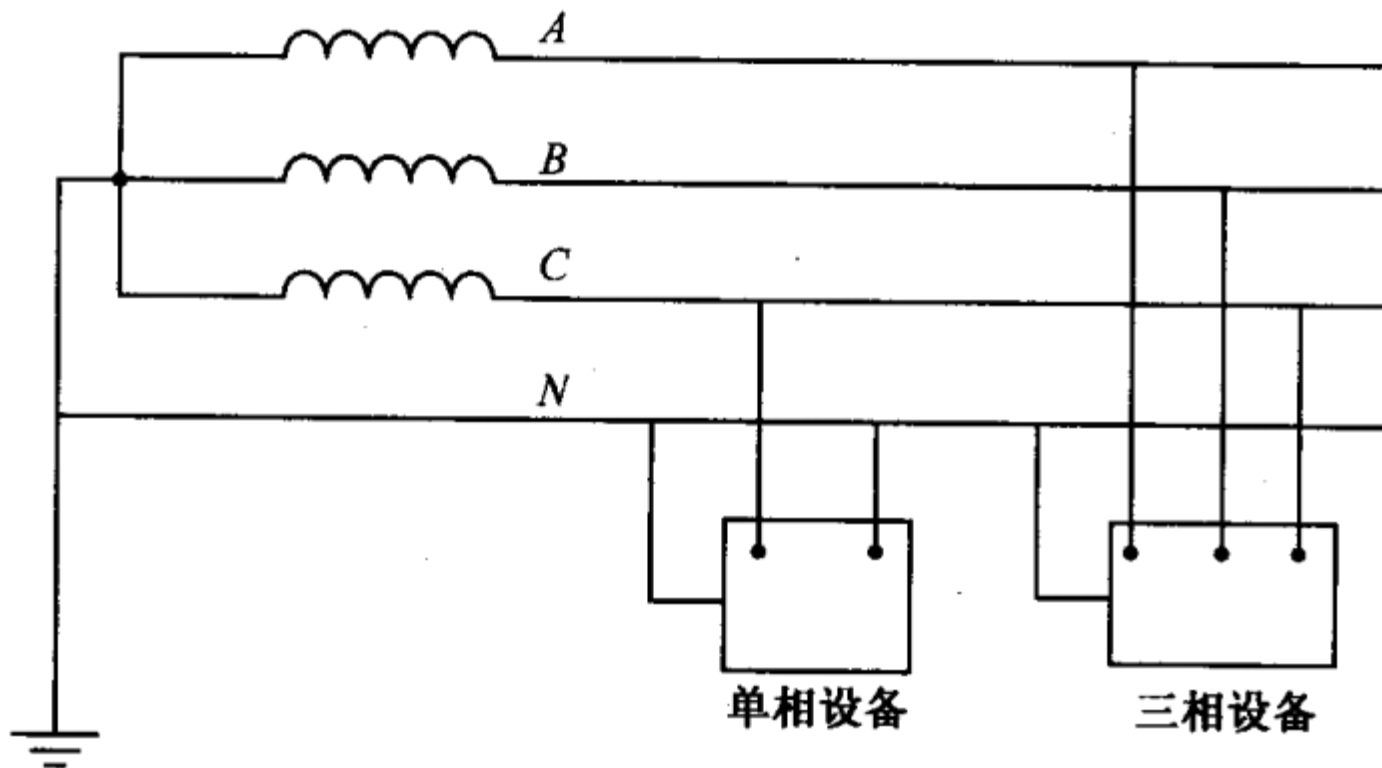


图 1-15 中性点接地的三相四线制电力系统

系统中一相接地的特点比较

中性点不接地

中性点直接接地

电流

接地点的电容电流是正常运行时一相对地电容电流的3倍

故障相电流和流入故障点的电流很大

中性点电压

中性点电压升高为相电压

故障相和中性点电压为零

非故障相电压

非故障相对地电压升高为线电压

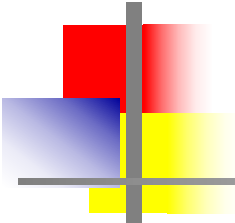
非故障相对地电压仍为相电压

线电压

三相之间的线电压保持与正常时相同

与故障相相关的线电压降低为相电压

经消弧线圈接地: 适当选择线圈感抗, 接地点电流可减小到很小, 且熄灭接地电流产生的电弧。其他特点与不接地系统基本相同。



§ 1.4 电力系统的负荷和负荷曲线

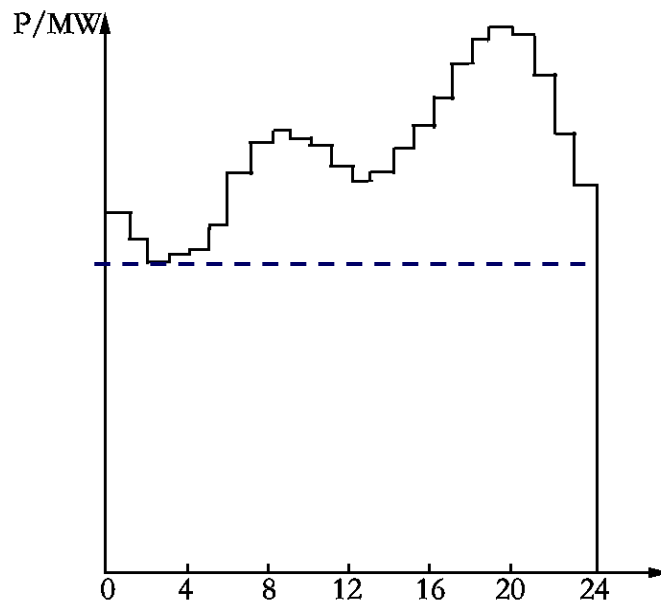
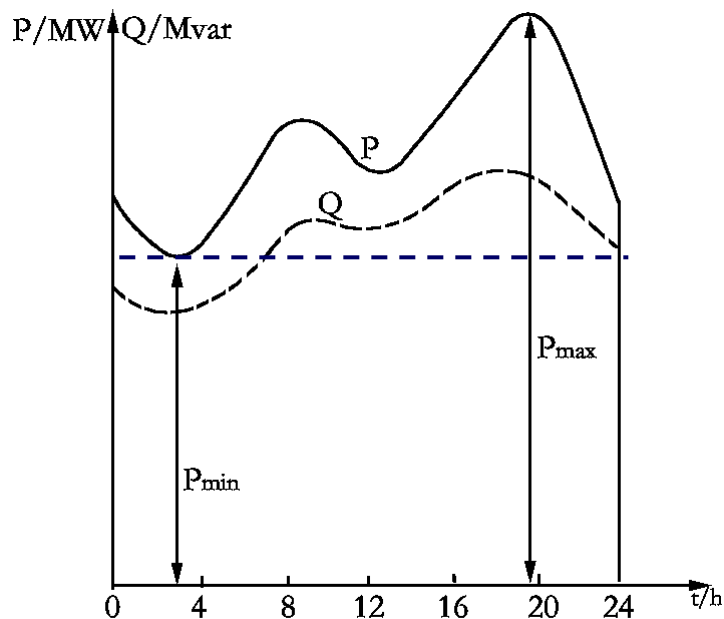
一. 电力系统的负荷

- 1、**负荷**：系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和。
也称**电力系统的综合用电负荷**, 是所有用户的负荷总加。
- 2、**负荷分类（按负荷性质分类）**：工业、农业、交通运输业、商业、生活等。
- 3、**电力系统的供电负荷**：综合用电负荷加上电力网的功率损耗。
- 4、**电力系统的发电负荷**：供电负荷加上发电厂厂用电消耗的功率。

§ 1.4 电力系统的负荷和负荷曲线

二. 负荷曲线：用曲线描述某一时间段内负荷随时间变化的规律

1. 日负荷曲线：制定发电计划的依据



(a)

钢铁工业负荷；

(b)

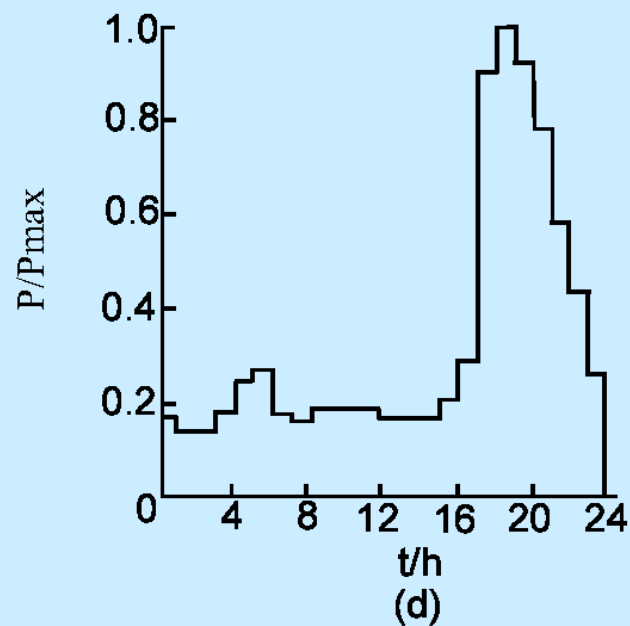
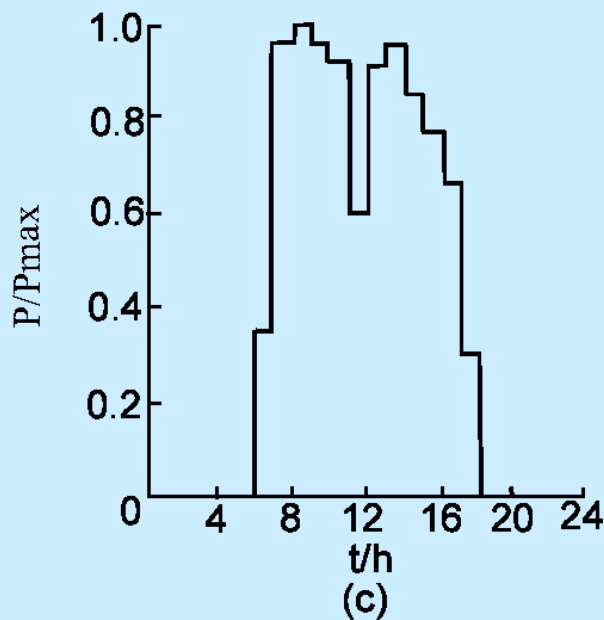
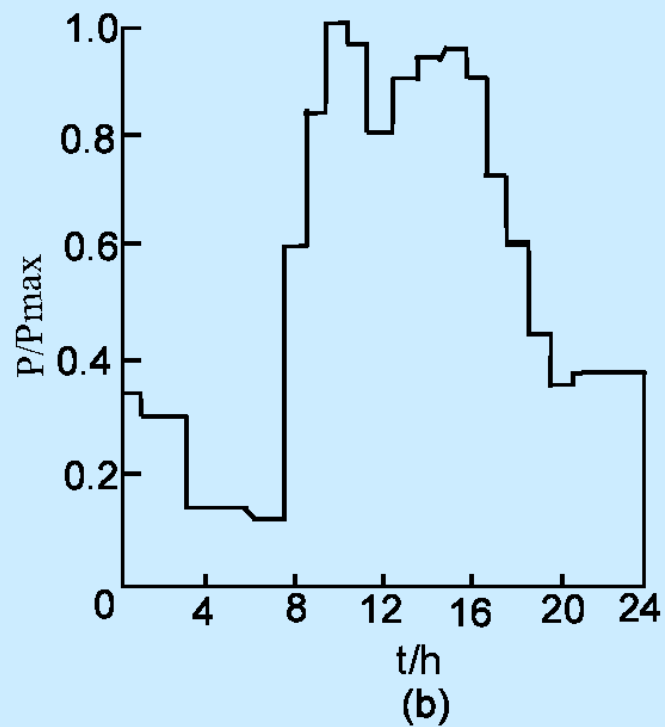
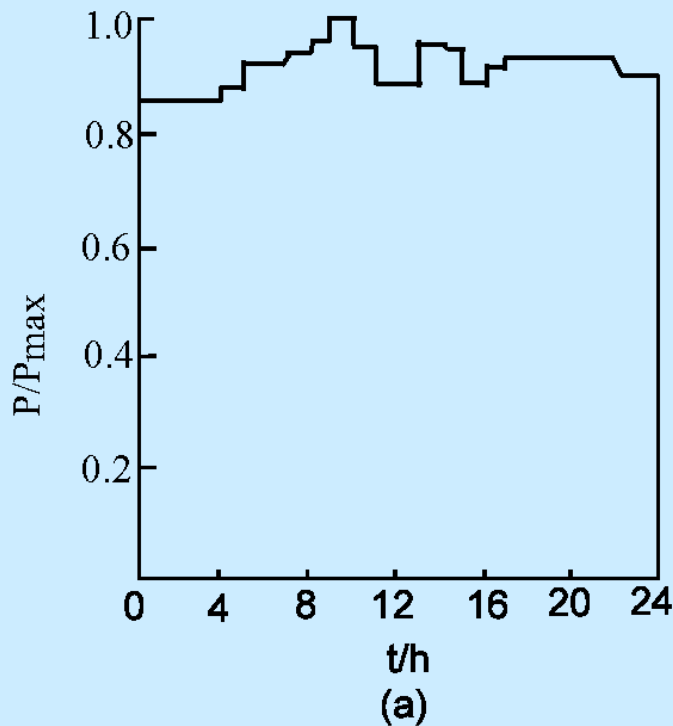
食品工业负荷；

(c)

农村加工负荷；

(d)

市政生活负荷



一天的总耗电量

$$A_d = \int_0^{24} P dt$$

日平均负荷

$$P_{av} = \frac{A_d}{24} = \frac{1}{24} \int_0^{24} P dt$$

负荷率 k_m

$$k_m = \frac{P_{av}}{P_{\max}}$$

最小负荷率 α

$$\alpha = \frac{P_{\min}}{P_{\max}}$$

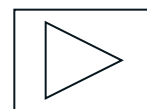
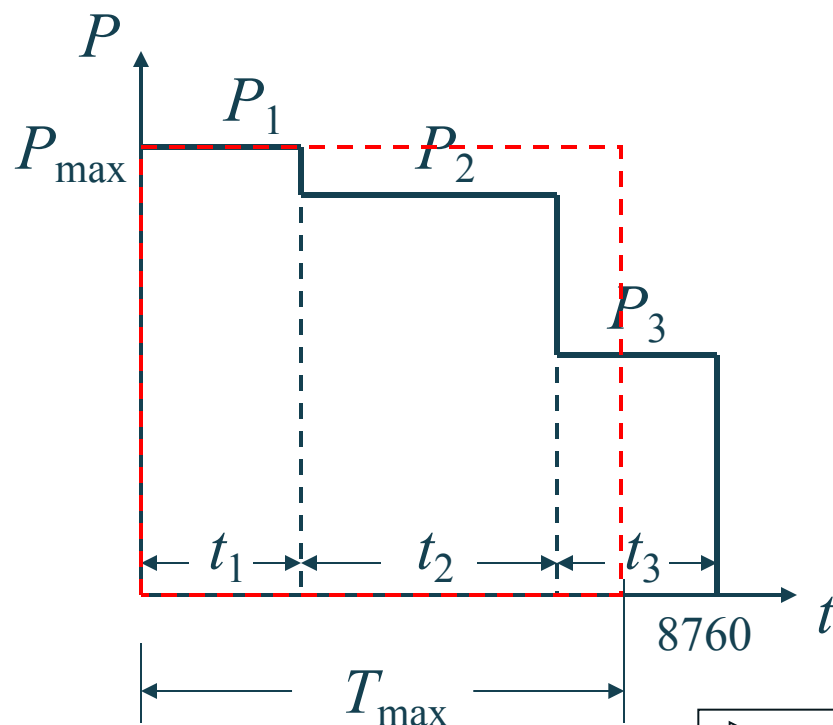
- 2. 年最大负荷曲线：描述一年内每月（或每日）最大有功功率负荷变化的情况
- 3. 年持续负荷曲线：按一年中系统负荷的数值大小及其持续小时数顺序排列绘制而成

全年耗电量

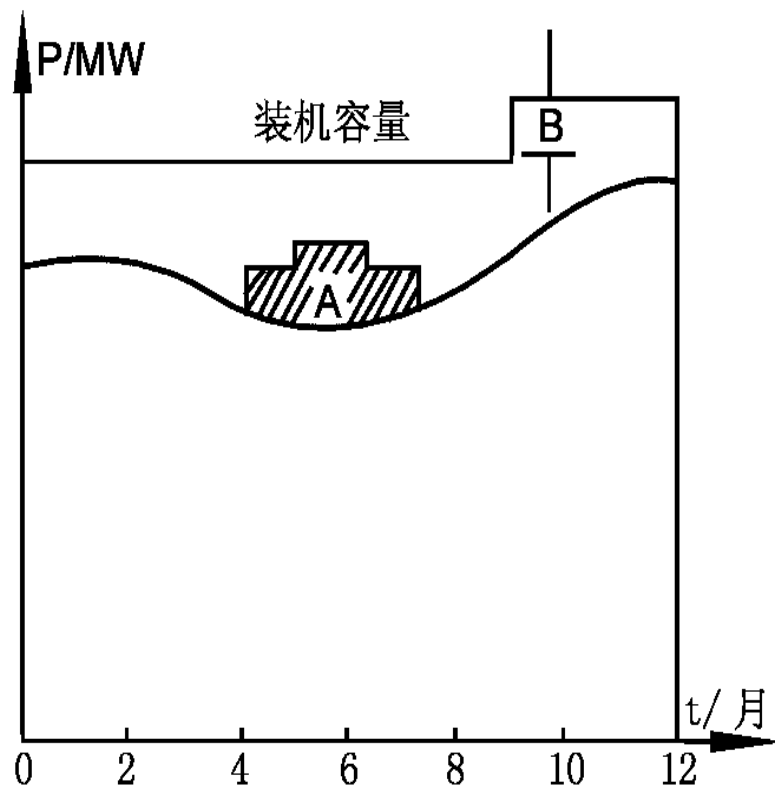
$$A = \int_0^{8760} P dt$$

最大负荷利用小时数 $T_{\max}$

$$T_{\max} = \frac{A}{P_{\max}} = \frac{1}{P_{\max}} \int_0^{8760} P dt$$



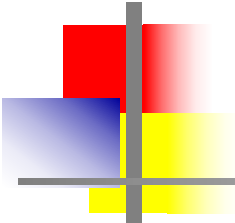
年最大负荷曲线：为安装新机组、安排检修计划提供依据



各类用户的年最大负荷利用小时数

负 荷 类 型	$T_{\max}/h$
户内照明及生活用电	2000~3000
一班制企业用电	1500~2200
二班制企业用电	3000~4500
三班制企业用电	6000~7000
农 灌 用 电	1000~1500

$$A=P_{\max}T_{\max}$$



§ 1.4 电力系统的负荷和负荷曲线

三. 负荷特性：负荷功率随负荷端电压或者系统频率变化而变化的规律。

1. 电压特性和频率特性
2. 静态特性和动态特性
3. 有功特性和无功特性

稳态分析中涉及无功功率静态电压特性和有功功率静态频率特性。

1-2 某电力系统的部分接线如题图 1-2 所示。各线路的额定电压等级已标于图中。

试求：(1) 发电机 G1、G2、G3 的额定电压。

(2) 变压器 T1~T7 的各绕组的额定电压。

